

Analítica de Sistemas Empresariales

PROCESO DE APRENDIZAJE 2

INSTRUCCIONES:

- Lea detenidamente cada una de las indicaciones de la actividad con la finalidad de cumplir con todos los puntos solicitados.
- Si tuviera dudas con respecto a lo solicitado en uno o varios puntos deberá comunicarlo oportunamente para que la duda sea aclarada en un plazo prudente y pueda cumplir con los plazos de entrega de la actividad.

1. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Evaluar los conocimientos y habilidades del estudiante para diseñar una solución SSIS para un caso de fuentes de datos heterogéneas que deben consolidarse en una base de datos SQL Server.

Rosa y Pedro, cada uno por su lado han decidido crear un modelo de datos para registrar los resultados de la **Copa del Mundo 2026**.

Rosa ha escogido utilizar **SQL Server**, y para ello ha creado una base de datos denominada **Copa2026_Rosa**. A la fecha, ella ha creado solo dos tablas: **Estadios** y **Encuentros**. En la tabla **Estadios** ya ha cargado los datos de los 16 estadios en los que se disputarán los encuentros. El script que despliega la base de datos de Rosa es **CreaBD_Copa2026_Rosa**.

Por su parte Pedro está desplegando su modelo de datos en **Excel**. Pedro ya ha creado la tabla **Encuentros** y ha cargado en ella los 24 partidos de la jornada 1 de la fase de grupos. El documento Excel en el que Pedro está cargando su modelo tiene como identificador **Copa2026_Pedro**.

Para el atributo identificador de los estadios, ambos han decidido utilizar el código ISO para países, del modo siguiente:

Código de estadio utilizado por Rosa

- Número de 5 dígitos donde los 3 primeros representan el **código ISO numérico** del país, y los 2 siguientes la numeración correlativa del estadio para dicho país.
- Los códigos ISO numéricos para los países sedes de la Copa del Mundo 2026 son:
 - México, 484
 - Canadá, 124
 - Estados Unidos, 840

Código de estadio utilizado por Pedro

- Cadena de 5 caracteres donde los 3 primeros representan el **código ISO de 3 caracteres** del país, y los 2 siguientes son dígitos que representan la numeración correlativa del estadio para dicho país.
- Los códigos ISO de 3 caracteres son:
 - México, MEX
 - Canadá, CAN
 - Estados Unidos, USA

Rosa ya ha registrado en su tabla **Estadios**, los 16 estadios en los que se jugarán los encuentros. Necesita registrar en su tabla **Encuentros** los datos de los partidos de la fase de grupos, y quiere aprovechar que Pedro los va a registrar en su Excel para importarlos desde allí a su tabla **Encuentros** en SQL Server cuando Pedro complete la carga en el Excel.

Se pide:

- **Diseñar un paquete SSIS** que lea los datos de los encuentros registrados en el Excel de Pedro y los cargue en la tabla **Encuentros** de la base de datos SQL Server de Rosa.
- **Todas las operaciones ETL que el paquete ejecuta deben ser programadas usando las herramientas propias de SSIS. Si se requiere ejecutar transformaciones, éstas deben ejecutarse usando herramientas de SSIS (no utilizar herramientas de Excel ni de SQL Server).**
- Tenga en cuenta que la tabla **Encuentros** de Rosa está denormalizada, por lo que para cumplir con el requerimiento necesitará combinar datos de Excel con datos de SQL Server. **Para ejecutar esta combinación deberá utilizar un método distinto al utilizado en clase.**

2. INSUMOS DE LA ACTIVIDAD

- Script SQL **CreaBD_Copa2026_Rosa** que crea la base de datos, crea las tablas **Estadios** y **Encuentros**, y carga los datos de los estadios.
- Libro Excel **Copa2026_Pedro** que contiene la hoja **Encuentros** con los datos de los 24 partidos de la primera jornada de la fase de grupos. **Para desarrollar su proyecto SSIS debe almacenar este documento en la carpeta C:\DataASE.**

3. CONSIDERACIONES

- La actividad es **individual**.

4. ENTREGABLES

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El nombre de su proyecto SSIS debe seguir el siguiente patrón: **PA2_SuApellidoPaterno_SuApellidoMaterno**.
- Debe subir la carpeta principal de su proyecto que debe contener el archivo solución (**.sln**), la carpeta del proyecto y todos los documentos del proyecto.
- Antes de subir la carpeta principal y todo su contenido, deberá empaquetarla como .

NOTA IMPORTANTE:

El incumplimiento de las indicaciones respecto a los entregables se penaliza con descuento de hasta 3 puntos.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS	PUNTAJE
Paquete SSIS	
Extracción de datos desde las fuentes	5
Transformaciones	10
Carga de datos en el destino	5
TOTAL	20